

发明专利申请文件（草稿）

代理机构案卷号（示例）：CN-0000-000

说明书摘要

本发明公开了一种示例装置，属于机械传动技术领域。所述装置包括壳体、设于所述壳体内部的驱动单元以及由所述驱动单元驱动的输出部件；所述驱动单元与所述输出部件之间设有离合组件，所述离合组件被配置为在所述输出部件的负载超过预设阈值时断开动力传递。本发明通过上述离合组件，解决了现有装置在堵转工况下易损坏驱动单元的问题，提高了装置的可靠性与使用寿命。本发明可用于需要频繁启停的自动化设备。

摘要附图：图 1。

权利要求书

1. 一种示例装置，其特征在于，包括：壳体（1）；驱动单元（2），设于所述壳体（1）内；以及输出部件（3），由所述驱动单元（2）驱动；其中，所述驱动单元（2）与所述输出部件（3）之间设有离合组件（4），所述离合组件（4）被配置为在所述输出部件（3）的负载超过预设阈值时断开动力传递。
2. 根据权利要求 1 所述的示例装置，其特征在于，所述离合组件（4）包括摩擦片（41）和弹性件（42），所述弹性件（42）将所述摩擦片（41）压紧于所述驱动单元（2）的输出端。
3. 根据权利要求 2 所述的示例装置，其特征在于，所述弹性件（42）为螺旋弹簧或碟形弹簧。
4. 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的示例装置，其特征在于，所述壳体（1）上设有散热孔（11）。
5. 一种自动化设备，其特征在于，包括权利要求 1 至 4 中任一项所述的示例装置。

说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及机械传动技术领域，具体涉及一种示例装置及包括该装置的自动化设备。

背景技术

[0002] 现有的传动装置通常将驱动单元与输出部件直接连接。例如，[1] 公开了一种将电机输出轴与负载直接连接的传动结构；[2] 指出，该类结构在负载突变时容易产生冲击。

[0003] 上述现有技术存在如下问题：当输出部件因异物卡阻而堵转时，驱动单元仍需持续输出扭矩，容易导致驱动单元过热甚至烧毁；同时，直接连接的结构无法在堵转工况下自动切断动力，设备的维护成本较高。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的上述问题，本发明要解决的技术问题是：如何在输出部件负载异常时自动切断动力传递，以避免驱动单元损坏。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明提供一种示例装置，包括壳体、设于所述壳体内部的驱动单元、以及由所述驱动单元驱动的输出部件；所述驱动单元与所述输出部件之间设有离合组件，所述离合组件被配置为在所述输出部件的负载超过预设阈值时断开动力传递。

[0006] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：其一，堵转工况下动力被自动切断，驱动单元不再持续过载；其二，负载恢复正常后装置可继续工作，无需更换驱动单元；其三，结构简单、成本低，便于在既有设备上改造实施。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明实施例提供的示例装置的整体结构示意图。

[0008] 图 2 为本发明实施例提供的离合组件的局部放大示意图。

[0009] 附图标记说明：1—壳体；11—散热孔；2—驱动单元；3—输出部件；4—离合组件；41—摩擦片；42—弹性件。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。所述实施例仅用于说明本发明的技术方案，不用于限制本发明的保护范围。

[0011] 参见图 1，本发明实施例提供的示例装置包括壳体 1、驱动单元 2、输出部件 3 以及离合组件 4。壳体 1 内部形成容纳空间，驱动单元 2 通过螺栓固定于壳体 1 的底壁。在本实施例中，驱动单元 2 采用额定功率 200 W 的直流无刷电机，额定转速为 3000 r/min；在其它实施例中，也可以采用伺服电机或气动马达，本发明对此不作限定。

[0012] 参见图 2，离合组件 4 设于驱动单元 2 的输出端与输出部件 3 之间，包括摩擦片 41 和弹性件 42。弹性件 42 的一端抵靠壳体 1，另一端将摩擦片 41 压紧于驱动单元 2 的输出端。在本实施例中，弹性件 42 为螺旋弹簧，其预紧力为 15 N；当输出部件 3 承受的负载扭矩超过由该预紧力确定的阈值时，摩擦片 41 与驱动单元 2 的输出端之间产生相对滑动，从而断开动力传递。

[0013] 在本实施例中，壳体 1 的侧壁上开设有散热孔 11，用于在装置正常运行时将驱动单元 2 产生的热量排出。散热孔 11 的数量为 6 个，沿壳体 1 的周向均匀分布；在其它实施例中，散热孔 11 的数量和布置方式可根据散热需求调整。

[0014] 本实施例的示例装置可应用于自动化设备。将上述示例装置安装于自动化设备的进料机构中，当进料机构被异物卡阻时，离合组件 4 自动断开动力传递，避免驱动单元 2 损坏；异物清除后，摩擦片 41 在弹性件 42 的作用下重新压紧，装置恢复正常工作。

[0015] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用于限制本发明。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

说明书附图

图 1 示例装置整体结构示意图

此处插入图 1：用绘图软件绘制后以 PDF/EPS 矢量图插入。
附图要求（线条、编号、文字限制）见 references/format.md。

图 2 离合组件局部放大示意图

此处插入图 2。附图标记须与说明书正文中的标记一致。

引证文件

- [1] 示例申请人. 一种直接连接的传动结构. 中国发明专利公开说明书, 公开号 CN0000000A, 2019. 示例数据, 非真实文献; 公开日 2019-01-01 (占位).
- [2] 示例作者 and 另一示例作者. 负载突变工况下直连传动系统的冲击响应分析. 示例学报, 第 40 卷第 3 期, 第 1-8 页, 2020. 示例数据, 非真实文献.